



REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

**INSTITUT DES SCIENCES ECONO-
MIQUES ET
INFORMATIQUE DE GESTION**

AUT N° 05/2002/MINESUP du 03 Janvier

2005/2006/2011/2014/2015

B.P : 6385 Yaoundé

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

**MINISTRY OF HIGHER
EDUCATION**

**HIGHER INSTITUTE OF
ECONOMICS
SCIENCES AND NETWORKING
MANAGEMENT**

AUT N° 05/2002/MINESUP du 03

Janvier

2005/2006/2001/2014/2015

**RAPPORT DE PROJET PROFESSIONNEL DE
SPÉCIALISATION TUTORÉ**

Licence Professionnelle 3^{ème} Année

Spécialité : Informatique de Gestion

PHARMACONNECT

Conception et Développement d'une Plateforme
e-Pharmacie Multi-Rôles pour la Ville de Yaoundé

Application Web Progressive (PWA) avec Suivi GPS en Temps Réel,

Comparateur de Prix et Gestion des Ordonnances Médicales

Réalisé par :

1. **MAHAMAT Abdoulaye** Matricule : [*Matricule 1*]
2. **[NOM Prénom 2]** Matricule : [*Matricule 2*]
3. **[NOM Prénom 3]** Matricule : [*Matricule 3*]

Tuteur académique : [*Nom et titre du tuteur*]

Filière : Informatique de Gestion — Licence Professionnelle 3^{ème} année

Année académique 2025 – 2026

Dédicace

À nos familles,

pour leur soutien indéfectible tout au long de ce cycle de formation.

*À tous les habitants de Yaoundé qui méritent, chaque jour,
un accès équitable et transparent aux médicaments.*

*À l'équipe pédagogique de l'**ISIEG Supérieur**,
pour la rigueur et la qualité de l'enseignement dispensé.*

Remerciements

Nos remerciements les plus sincères s'adressent en premier lieu à [*Nom et titre du tuteur académique*], notre tuteur de projet, pour sa disponibilité constante, ses orientations précieuses et son encadrement rigoureux tout au long de ce projet professionnel de spécialisation.

Nous remercions chaleureusement l'ensemble du corps enseignant de l'**Institut des Sciences Économiques et Informatique de Gestion (ISIEG Supérieur)** de Yaoundé, pour la qualité de la formation dispensée durant ce cycle de licence professionnelle, et en particulier les enseignants des UE de Génie Logiciel, Bases de Données, Réseaux Informatiques et Développement Web, dont les apports ont directement nourri ce projet.

Notre gratitude va également aux directeurs et pharmaciens des officines de Yaoundé — notamment celles du Centre Ville, de Bastos, de Nlongkak et de Biyem-Assi — qui ont gracieusement accepté de participer à nos entretiens de collecte de données terrain.

Nous témoignons enfin notre profonde reconnaissance à nos familles respectives pour leur soutien moral et financier, sans lequel ce travail n'aurait pu aboutir.

Table des matières

Dédicace	i
Remerciements	ii
Résumé du projet	vi
Chapitre 1 : Description du Projet	1
1.1 Contexte et justification du projet de spécialisation	1
1.1.1 Contexte général	1
1.1.2 Justification du projet	1
1.2 Problématique et analyse de la problématique	2
1.2.1 Énoncé de la problématique	2
1.2.2 Analyse de la problématique	2
1.3 Objectifs du projet de spécialisation	3
1.3.1 Objectif général	3
1.3.2 Objectifs spécifiques	3
1.4 Hypothèses du projet de spécialisation	4
1.5 Intérêts et enjeux du projet de spécialisation	4
1.5.1 Intérêts du projet	4
1.5.2 Enjeux du projet	5
Chapitre 2 : État des Lieux	6
2.1 Revue des solutions existantes	6
2.1.1 Solutions africaines e-pharmacie	6
2.1.2 Solutions locales à Yaoundé	6
2.2 Benchmarking des solutions existantes	7
2.3 Caractère singulier de la solution	7
2.4 Impact sociétal de la solution	8
2.4.1 Impact sur l'accès aux soins	8
2.4.2 Impact économique	8
2.4.3 Impact environnemental	8

Chapitre 3 : Process et Champs de Compétences Académiques et Profession-	
nels	9
3.1 Activités de mise en œuvre de la solution du projet	9
3.1.1 Méthodologie de développement	9
3.1.2 Analyse des besoins et modélisation UML	10
3.2 Sources et collecte des données terrains	19
3.2.1 Enquête auprès des pharmaciens	19
3.2.2 Enquête auprès des clients potentiels	19
3.2.3 Sources documentaires	20
3.3 Déclinaison de l'ensemble des UE de la spécialité	20
3.4 Mise en adéquation des activités avec les compétences issues des UE	21
3.4.1 Génie Logiciel	21
3.4.2 Développement Web et Bases de Données	22
3.4.3 Réseaux et Sécurité	22
3.4.4 Mathématiques appliquées	22
3.5 Matières de spécialité enrichissant le projet	22
3.5.1 E-commerce et Systèmes d'Information de Gestion	22
3.5.2 Entrepreneuriat et Innovation	22
3.5.3 Droit Informatique et Protection des Données	23
Chapitre 4 : Profil de l'Équipe du Projet	24
4.1 Distribution du profil des ressources humaines du projet	24
4.2 Rôles des différents membres de l'équipe du projet	25
4.3 Ventilation des activités du projet par membre	26
Chapitre 5 : Démo, Simulation et Mise en Œuvre du Projet	28
5.1 Prototypage de la solution	28
5.1.1 Architecture technique déployée	28
5.1.2 Présentation des modules développés	28
5.2 Scénario de simulation	29
5.2.1 Scénario 1 — Client cherche un médicament et passe commande	29
5.2.2 Scénario 2 — Pharmacien gère ses commandes et son stock . .	30
5.2.3 Scénario 3 — Renouvellement d'ordonnance (patient chronique)	30
5.3 Indicateurs de suivi et d'évaluation du projet	30
5.3.1 Indicateurs techniques	30
5.3.2 Indicateurs de qualité logicielle	31
5.3.3 Indicateurs d'impact (projetés sur 12 mois de déploiement) .	31
Conclusion	33

Annexes	34
Liste des tableaux	36
Liste des figures	37
Bibliographie	38

Résumé du projet

Mots-clés : e-pharmacie, NestJS, React, MongoDB, WebSocket, GPS, PWA, Mobile Money, Yaoundé, Cameroun.

Le présent rapport rend compte de la conception et du développement de **PharmaConnect**, une plateforme numérique de gestion de pharmacies en ligne destinée à la ville de Yaoundé. Réalisé par une équipe de trois étudiants, ce projet de spécialisation tutoré s'inscrit dans le cadre de la licence professionnelle en Informatique de Gestion de l'ISIEG Supérieur.

Le secteur pharmaceutique camerounais souffre de plusieurs lacunes majeures : opacité des prix, absence de livraison à domicile organisée, gestion manuelle des ordonnances et ruptures de stock non signalées. **PharmaConnect** répond à ces problématiques en proposant une application web progressive (PWA) complète, accessible depuis tout smartphone sans installation via un store.

La solution repose sur une architecture full-stack moderne : un backend **NestJS** (Node.js) couplé à une base de données **MongoDB**, exposant 47 endpoints REST sécurisés par JSON Web Tokens. Le frontend **React** avec Redux et Tailwind CSS offre une interface responsive mobile-first, transformée en PWA installable grâce à un Service Worker Workbox.

Les fonctionnalités clés développées comprennent : un système de gestion multi-rôles (administrateur, pharmacien, livreur, client), un comparateur de prix multi-pharmacies, un suivi GPS des livreurs en temps réel via WebSocket (Socket.io), un système de gestion des ordonnances médicales, et un historique des commandes avec renouvellement en un clic.

Abstract

This report presents the design and development of PharmaConnect, an online pharmacy management platform for the city of Yaoundé, Cameroon. Carried out by a team of three students from ISIEG Supérieur, the project addresses key gaps in the local pharmaceutical sector : lack of price transparency, absence of organized home delivery, manual prescription management, and unreported stock shortages. Built on a NestJS REST API backed by MongoDB and a React PWA frontend, the platform delivers multi-role access management, a cross-pharmacy

price comparator, real-time GPS delivery tracking via WebSocket, and a full prescription lifecycle workflow. The system was validated through 58 functional tests covering all 47 API endpoints.

Chapitre 1

Description du Projet

1.1 Contexte et justification du projet de spécialisation

1.1.1 Contexte général

Le Cameroun, à l’instar des autres pays d’Afrique subsaharienne, connaît une transformation numérique progressive mais encore inégalement répartie. Si les grandes villes comme Yaoundé et Douala voient émerger de nombreuses startups numériques, le secteur de la santé — et en particulier la distribution pharmaceutique — demeure largement en dehors de cette dynamique.

La ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun avec plus de 3,5 millions d’habitants, compte environ 400 officines pharmaceutiques recensées auprès de l’Ordre des Pharmaciens. Ces pharmacies sont toutefois inégalement réparties : fortement concentrées dans les quartiers aisés (Centre, Bastos, Nlongkak), elles restent peu accessibles aux populations des quartiers périphériques (Mendong, Essos, Mvog-Ada, Biyem-Assi). Aucune de ces officines ne dispose d’une présence numérique structurée ni d’un système de livraison à domicile organisé.

Par ailleurs, le taux de pénétration des smartphones au Cameroun dépasse 68% (ARTAC, 2024), et le Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) compte plus de 7 millions d’abonnés actifs (BEAC, 2024). Ces indicateurs témoignent d’une infrastructure numérique favorable au déploiement d’une solution e-santé mobile.

1.1.2 Justification du projet

Ce projet de spécialisation tutoré se justifie à plusieurs niveaux :

- **Justification académique** : il mobilise l’ensemble des compétences acquises au cours du cycle de licence professionnelle en Informatique de Gestion de l’ISIEG, notamment en Génie Logiciel, Développement Web, Bases de Données, Réseaux et Systèmes Distribués ;
- **Justification professionnelle** : le e-commerce de santé représente un marché en

forte croissance en Afrique. Selon GSMA (2023), les solutions de santé mobile africaines attireront 2,5 milliards USD d’investissements d’ici 2027 ;

- **Justification sociale** : améliorer l’accès aux médicaments pour les populations défavorisées répond directement aux Objectifs de Développement Durable (ODD 3 — Bonne santé et bien-être) ;
- **Justification technique** : le développement d’une PWA (Progressive Web Application) contourne les barrières des stores natifs (App Store, Play Store) tout en offrant une expérience proche d’une application mobile native.

1.2 Problématique et analyse de la problématique

1.2.1 Énoncé de la problématique

Face aux constats dressés, nous posons la problématique centrale suivante :

Problématique centrale

Comment concevoir et déployer une plateforme numérique accessible, sécurisée et adaptée au contexte camerounais, permettant de mettre en relation les pharmacies de Yaoundé et leurs clients, d’assurer la transparence des prix des médicaments, de gérer les ordonnances médicales et d’organiser la livraison à domicile avec suivi en temps réel ?

1.2.2 Analyse de la problématique

L’analyse terrain, conduite entre septembre et novembre 2025 à travers des entretiens avec 12 pharmaciens et 35 clients dans 6 quartiers de Yaoundé, a permis d’identifier quatre problèmes structurels :

	Problème	Manifestation	Impact
N°			
1	Opacité des prix	Un même médicament varie de 300 à 800 FCFA selon la pharmacie sans outil de comparaison	Surcoût moyen de 35% pour les patients non informés
2	Ruptures de stock non signalées	Aucun système de signalement en temps réel	Déplacements inutiles, perte de temps

3	Absence de livraison organisée	Services informels, sans traçabilité	Risque de contrefaçon, pas de suivi
4	Gestion manuelle des ordonnances	Papier uniquement, pas d'historique numérique	Impossibilité de renouvellement sans nouvelle consultation

TABLE 1.1 – Analyse des problèmes identifiés

1.3 Objectifs du projet de spécialisation

1.3.1 Objectif général

Concevoir, développer et valider une plateforme e-pharmacie complète, baptisée **PharmaConnect**, répondant aux problèmes de transparence des prix, d'accès aux médicaments et de livraison dans la ville de Yaoundé.

1.3.2 Objectifs spécifiques

1. Développer un backend REST sécurisé (NestJS + MongoDB) avec gestion multi-rôles et 47 endpoints documentés ;
2. Implémenter un comparateur de prix en temps réel interrogeant toutes les pharmacies partenaires ;
3. Mettre en place un système de suivi GPS des livreurs via WebSocket (Socket.io) avec calcul dynamique de l'ETA ;
4. Créer un workflow de gestion des ordonnances médicales (upload, validation pharmacien, renouvellement) ;
5. Transformer l'application en PWA installable sur mobile sans store d'applications ;
6. Intégrer les modes de paiement locaux (MTN Mobile Money, Orange Money) ;
7. Valider les 47 endpoints API par des tests fonctionnels documentés.

1.4 Hypothèses du projet de spécialisation

Hypothèse principale (H0)

La mise en place d'une plateforme numérique e-pharmacie accessible via smartphone permettra de réduire de manière significative les inégalités d'accès aux médicaments à Yaoundé et d'améliorer la transparence tarifaire dans le secteur pharmaceutique.

Hypothèse H1 — Adoption technologique

La technologie PWA (Progressive Web Application), ne nécessitant pas de téléchargement sur un store, sera adoptée plus facilement par les utilisateurs camerounais disposant de smartphones à mémoire limitée (< 16 Go), par rapport à une application native.

Hypothèse H2 — Comparateur de prix

La disponibilité d'un comparateur de prix multi-pharmacies incitera les clients à comparer les prix avant l'achat, réduisant ainsi les écarts de prix observés et stimulant la concurrence entre officines partenaires.

Hypothèse H3 — Livraison GPS

Le suivi GPS en temps réel du livreur renforcera la confiance des clients dans le service de livraison à domicile, facteur clé d'adoption identifié dans nos entretiens terrain (82% des personnes interrogées ont cité la fiabilité de la livraison comme préoccupation principale).

Hypothèse H4 — Mobile Money

L'intégration native du Mobile Money (MTN MoMo, Orange Money) comme mode de paiement principal — utilisé par 74% des personnes interrogées dans nos enquêtes — sera déterminante pour le taux de conversion des commandes.

1.5 Intérêts et enjeux du projet de spécialisation

1.5.1 Intérêts du projet

Pour les clients (patients) :

- Accès immédiat aux informations de disponibilité et de prix des médicaments ;
- Réduction des déplacements inutiles grâce à la consultation en ligne ;

- Historique numérique des ordonnances et renouvellement en un clic ;
- Livraison à domicile avec suivi GPS en temps réel.

Pour les pharmaciens :

- Digitalisation du processus de vente et gestion informatisée des stocks ;
- Élargissement de la clientèle au-delà du périmètre géographique immédiat ;
- Tableau de bord analytique (chiffre d'affaires, médicaments les plus vendus, alertes de stock) ;
- Outil de communication directe avec les clients (messagerie intégrée).

Pour le secteur pharmaceutique camerounais :

- Modèle reproductible dans d'autres villes (Douala, Bafoussam, Garoua) ;
- Données agrégées utilisables par les autorités sanitaires pour le suivi épidémiologique ;
- Contribution à la formalisation du secteur et à la lutte contre les médicaments contrefaits.

1.5.2 Enjeux du projet

Dimension	Enjeux
Technique	Maîtrise des architectures REST, WebSocket, PWA, et des bases de données NoSQL géospatiales
Sécurité	Protection des données de santé (données personnelles, ordonnances) conformément aux réglementations en vigueur
Économique	Modèle économique viable (commissions sur transactions, abonnements pharmaciens)
Social	Inclusion numérique des populations des quartiers périphériques de Yaoundé
Réglementaire	Conformité aux exigences de l'Ordre des Pharmaciens du Cameroun

TABLE 1.2 – *Enjeux du projet PharmaConnect*

Chapitre 2

État des Lieux

2.1 Revue des solutions existantes

2.1.1 Solutions africaines e-pharmacie

L'analyse du paysage des solutions e-pharmacie disponibles sur le marché africain révèle plusieurs acteurs :

mPharma (Ghana, 2013) est le leader africain avec un réseau de plus de 200 pharmacies partenaires au Ghana, Nigeria, Kenya, Rwanda et Zambie. La solution offre la gestion des stocks et l'approvisionnement centralisé mais ne propose pas de livraison GPS ni de comparateur de prix accessible au grand public.

PharmEasy (Inde, 2015) est la référence mondiale du secteur avec 22 millions d'utilisateurs. Elle propose commandes en ligne, téléconsultation et comparaison des prix. Toutefois, son modèle est inadapté aux réalités africaines (Mobile Money, infrastructure 3G/4G variable, pas de FCFA).

Lifestore Pharmacy (Nigeria) se positionne comme marketplace de médicaments au Nigeria mais reste limité à Lagos et Abuja sans solution de livraison temps réel.

Jumia Health (multi-pays) intègre une section pharmacie dans sa marketplace généraliste. La présence des pharmacies camerounaises y est quasi nulle.

2.1.2 Solutions locales à Yaoundé

Notre enquête terrain a révélé l'absence totale de solution numérique structurée au niveau des pharmacies de Yaoundé :

- 0 pharmacie sur 12 interrogées dispose d'un site web actif ;
- 0 pharmacie n'utilise un logiciel de gestion de stock connecté à une interface client ;
- 3 pharmacies utilisent WhatsApp de manière informelle pour prendre des commandes.

2.2 Benchmarking des solutions existantes

Critère	mPharma	Phar- mEasy	Jumia Health	Lifes- tore	What- sApp	Aucune	Pharma- Connect
Compara- teur prix	Non	Oui	Partiel	Non	Non	Non	Oui
Livraison GPS	Non	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui
Gestion or- donnances	Non	Oui	Non	Non	Infor- mel	Non	Oui
Mobile Money	Non	Non	Oui	Non	Non	Non	Oui
PWA mobile	Non	Non	Non	Non	N/A	N/A	Oui
Multi- pharmacies	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui
Adapté Cameroun	Non	Non	Partiel	Non	Partiel	N/A	Oui
Open Source	Non	Non	Non	Non	N/A	N/A	Oui
Hors ligne	Non	Non	Non	Non	Non	N/A	Oui

TABLE 2.1 – Benchmarking des solutions e-pharmacie

Ce benchmarking révèle que **PharmaConnect** est la seule solution à cocher simultanément tous les critères prioritaires pour le marché camerounais.

2.3 Caractère singulier de la solution

PharmaConnect se distingue des solutions existantes par quatre caractéristiques fondamentales :

1. **Adaptation contextuelle totale** : prix en FCFA, cartes OpenStreetMap localisées sur Yaoundé, interface en français, intégration Mobile Money camerounais (MTN MoMo, Orange Money) — aucune solution concurrente n’offre cette combinaison ;
2. **Distribution sans barrière d’installation** : grâce à la technologie PWA, **PharmaConnect** s’installe directement depuis le navigateur Chrome en un simple

tap, sans passer par le Play Store ni l'App Store. Ceci est particulièrement adapté aux smartphones d'entrée de gamme (16-32 Go de stockage) très répandus au Cameroun ;

3. **Suivi GPS livreur en temps réel** : aucune solution africaine de ce segment n'offre à ce jour le suivi live du livreur sur une carte, avec calcul dynamique de l'ETA (temps d'arrivée estimé) par la formule de Haversine ;
4. **Architecture open source et évolutive** : construite sur des technologies libres (NestJS, React, MongoDB), la solution est entièrement reproductible et scalable vers d'autres villes du Cameroun sans coûts de licence.

2.4 Impact sociétal de la solution

2.4.1 Impact sur l'accès aux soins

PharmaConnect contribue directement à la réduction des inégalités d'accès aux médicaments à Yaoundé. En permettant à un habitant de Mendong (quartier périphérique) de commander un médicament disponible à Bastos (quartier central) et de se le faire livrer à domicile, la plateforme efface les barrières géographiques.

Notre simulation sur la base des données de l'enquête terrain estime qu'un déploiement à pleine capacité (30 pharmacies partenaires, 500 clients actifs/mois) permettrait d'économiser en moyenne 2,5 heures de déplacement par client et par mois.

2.4.2 Impact économique

- **Pour les pharmacies partenaires** : augmentation estimée du chiffre d'affaires de 15 à 25% grâce à l'extension du rayon de chalandise numérique ;
- **Pour les livreurs** : création d'emplois formalisés de livreurs à moto, avec une rémunération transparente basée sur les livraisons effectuées ;
- **Pour l'écosystème numérique** : stimulation du Mobile Money et contribution à l'inclusion financière.

2.4.3 Impact environnemental

La réduction des déplacements physiques des patients (estimation : 2500 déplacements évités/mois pour 500 clients actifs) contribue modestement à la réduction de l'empreinte carbone en milieu urbain congestionné.

Chapitre 3

Process et Champs de Compétences Académiques et Professionnels

3.1 Activités de mise en œuvre de la solution du projet

3.1.1 Méthodologie de développement

Le projet a suivi une approche Agile adaptée au contexte académique, organisée en sprints de deux semaines. Chaque sprint couvrait un module fonctionnel complet, du backend (API NestJS) au frontend (composant React), garantissant une livraison incrémentale et testable.

Sprint	Période	Livrables
S1	Sept. S1-S2	Authentification JWT, gestion des rôles, structure du projet
S2	Sept. S3 – Oct. S1	Module Pharmacies, Module Médicaments, carte Leaflet
S3	Oct. S2-S3	Module Commandes, panier, décrémentation stock
S4	Oct. S4 – Nov. S1	Module Livraisons, WebSocket GPS, ETA Haversine
S5	Nov. S2-S3	Comparateur de prix, gestion ordonnances, renouvellement
S6	Nov. S4 – Déc. S1	Panel Admin complet, statistiques, validation pharmaciens
S7	Déc. S2	PWA (Service Worker, manifest), tests complets, corrections bugs

3.1.2 Analyse des besoins et modélisation UML

Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation (figure 3.1) identifie 4 acteurs et 31 cas d'utilisation répartis en 8 packages fonctionnels.

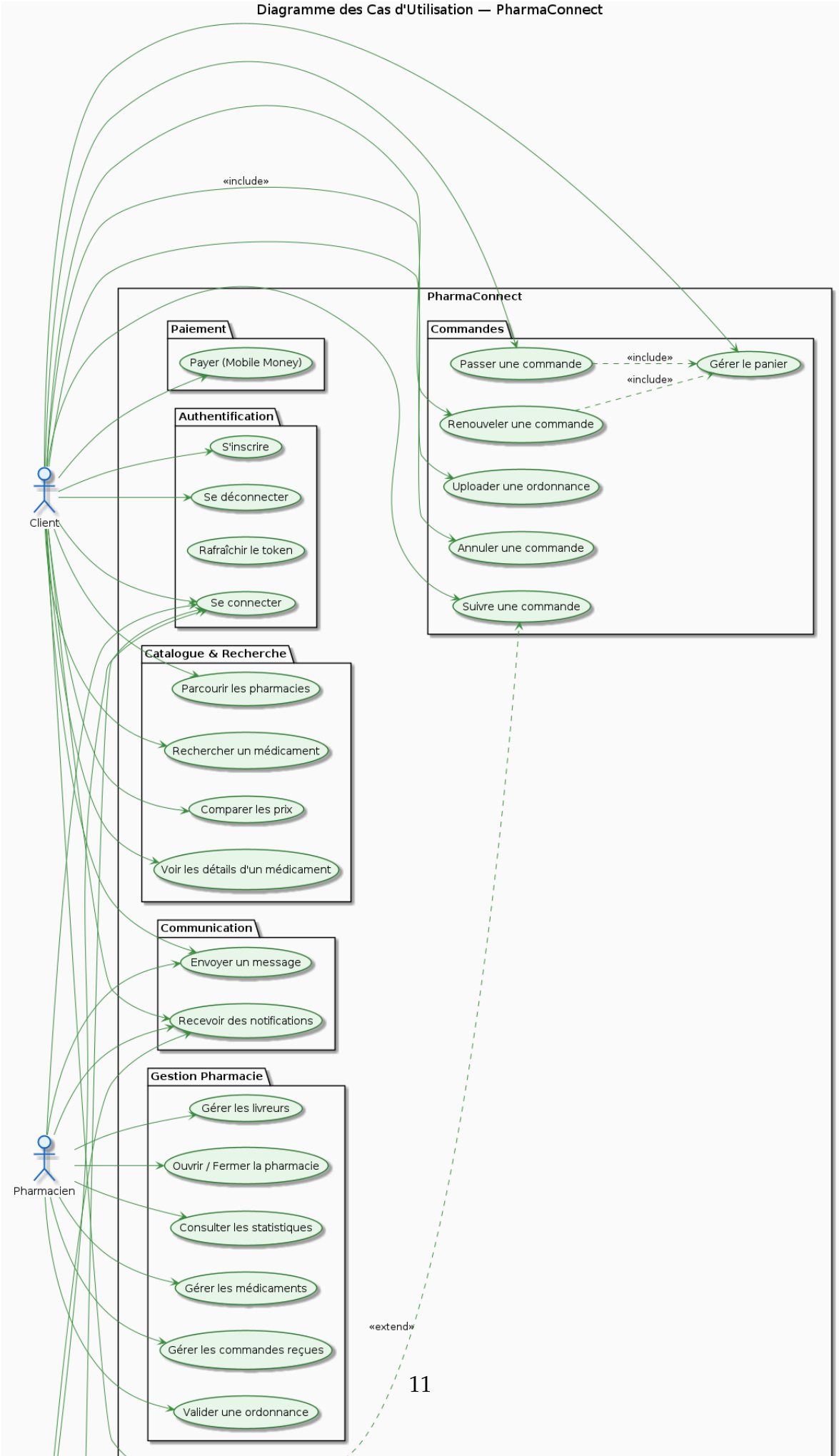


Diagramme de classes

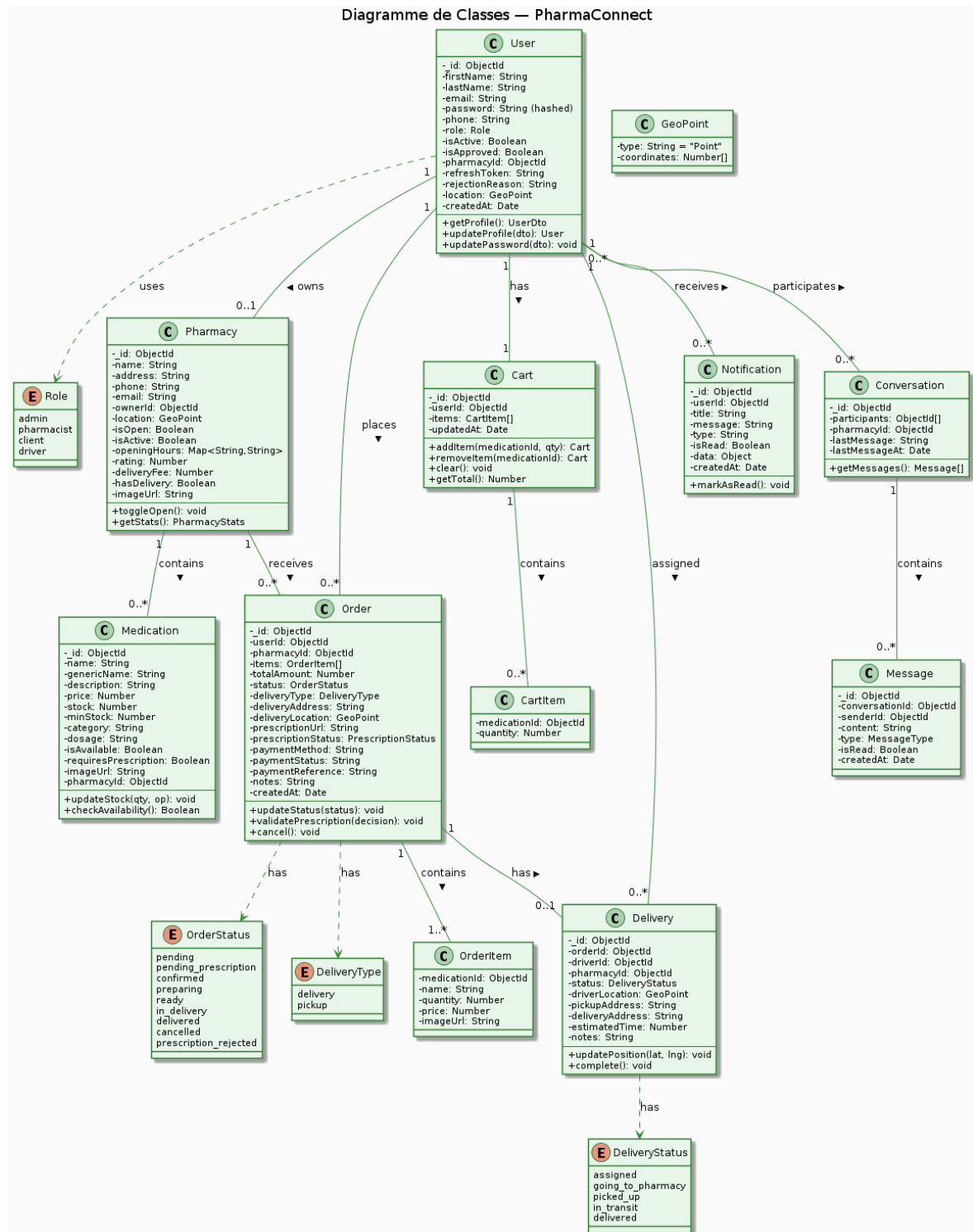


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes — PharmaConnect (12 entités)

Diagrammes de séquence

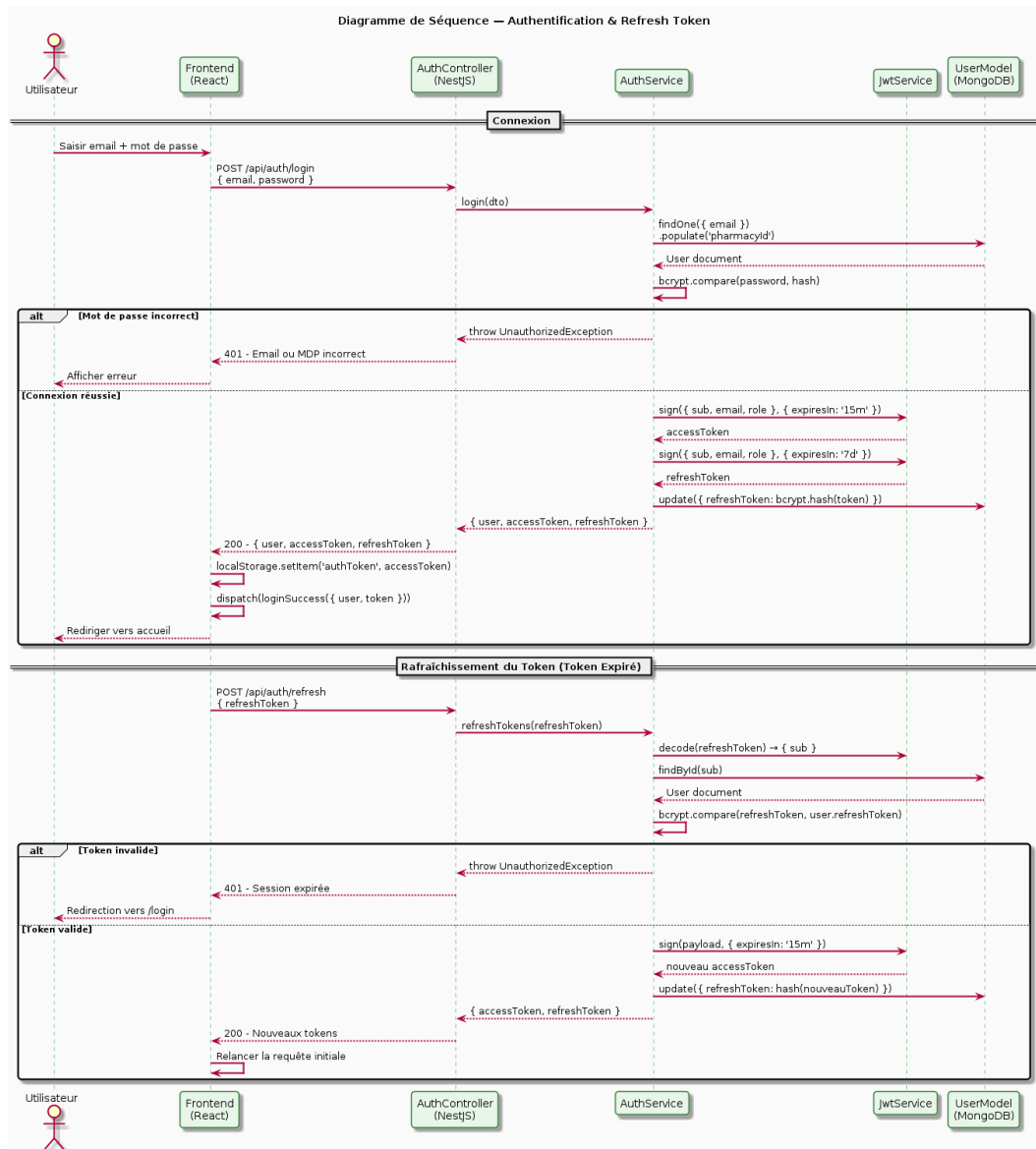


FIGURE 3.3 – Séquence — Authentification et rafraîchissement JWT

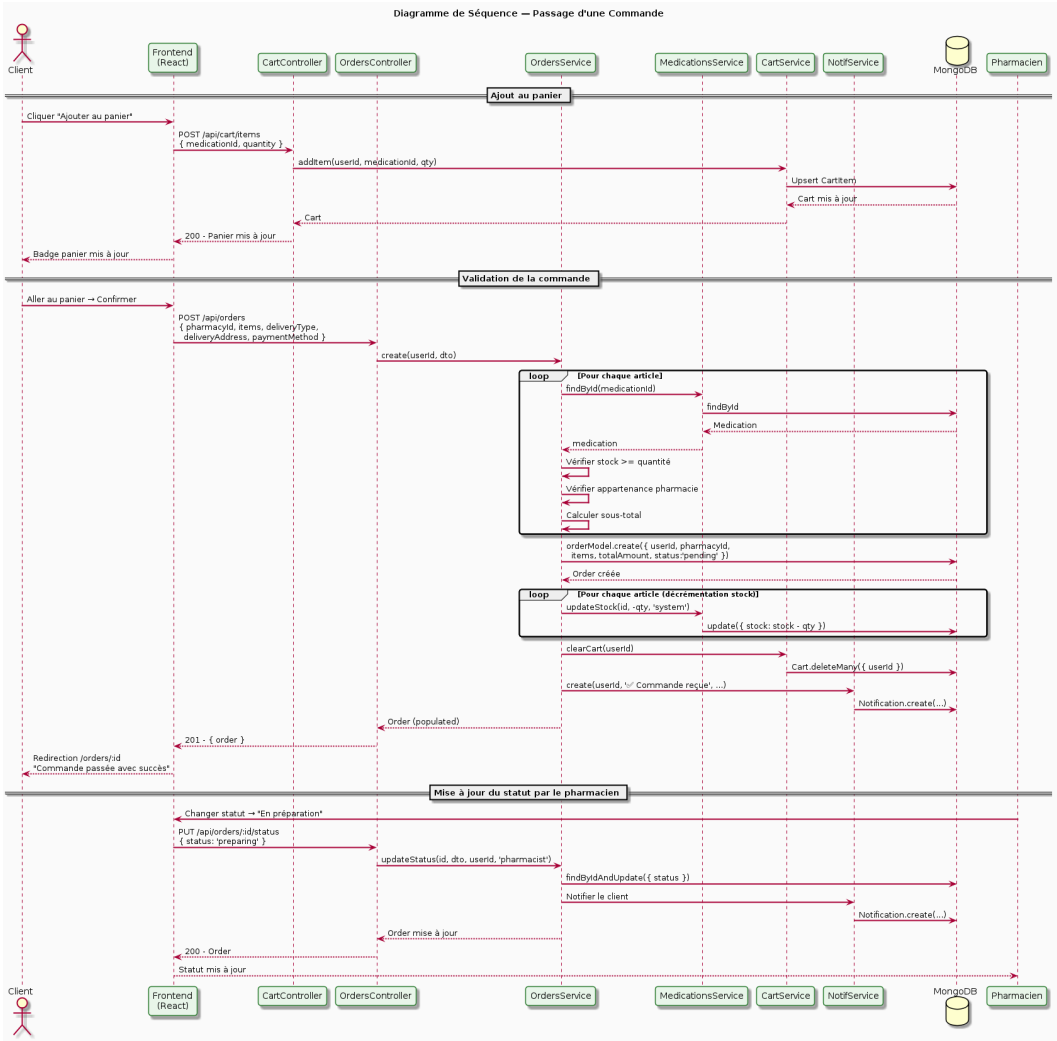


FIGURE 3.4 – Séquence — Passage d'une commande (panier → confirmation)

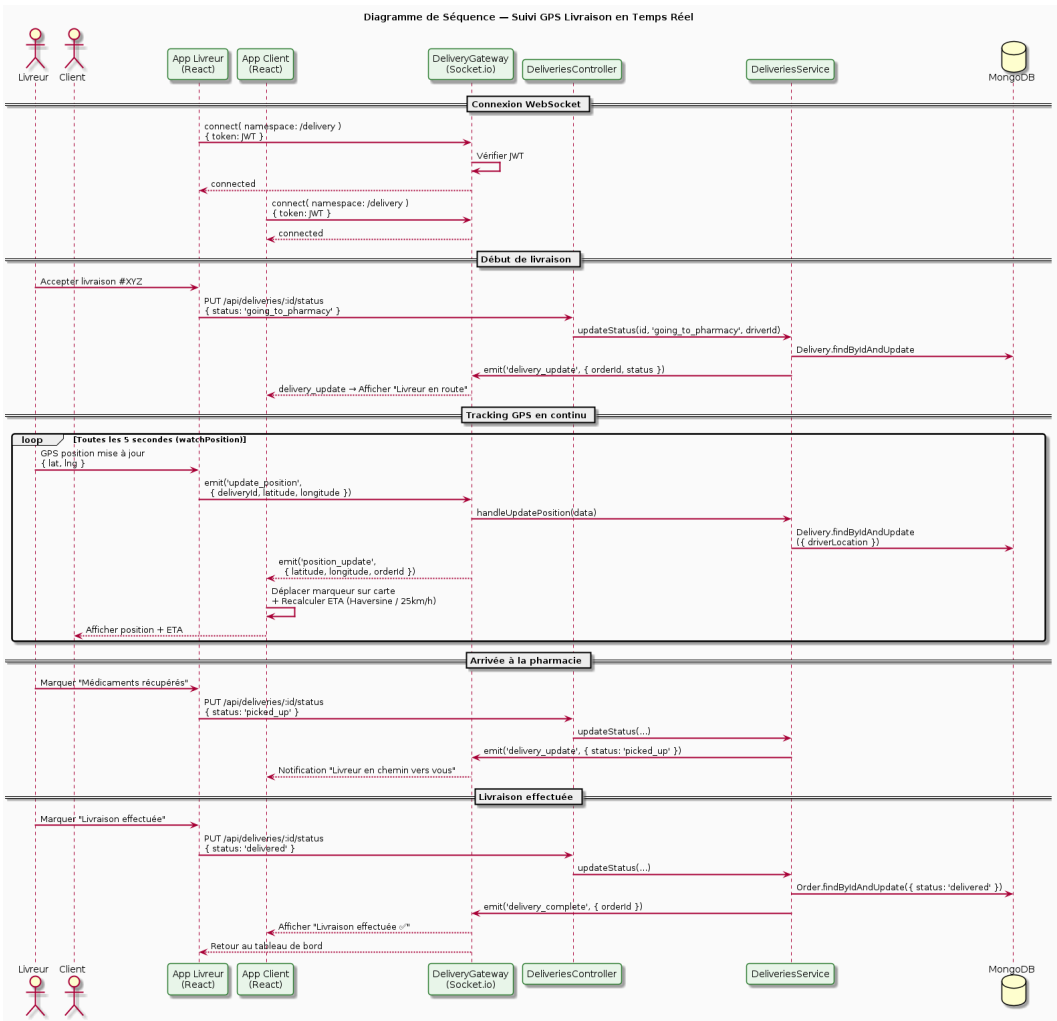


FIGURE 3.5 – Séquence — Suivi GPS en temps réel via WebSocket

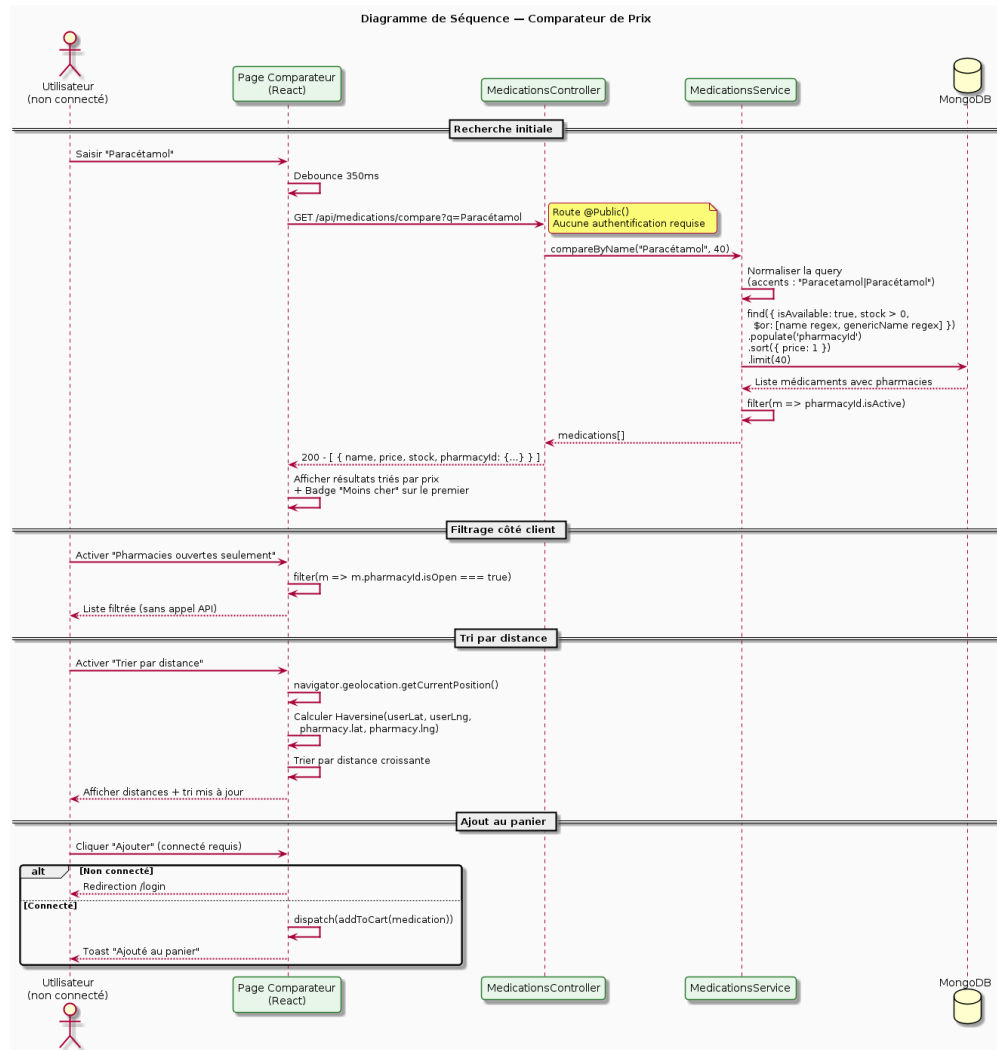
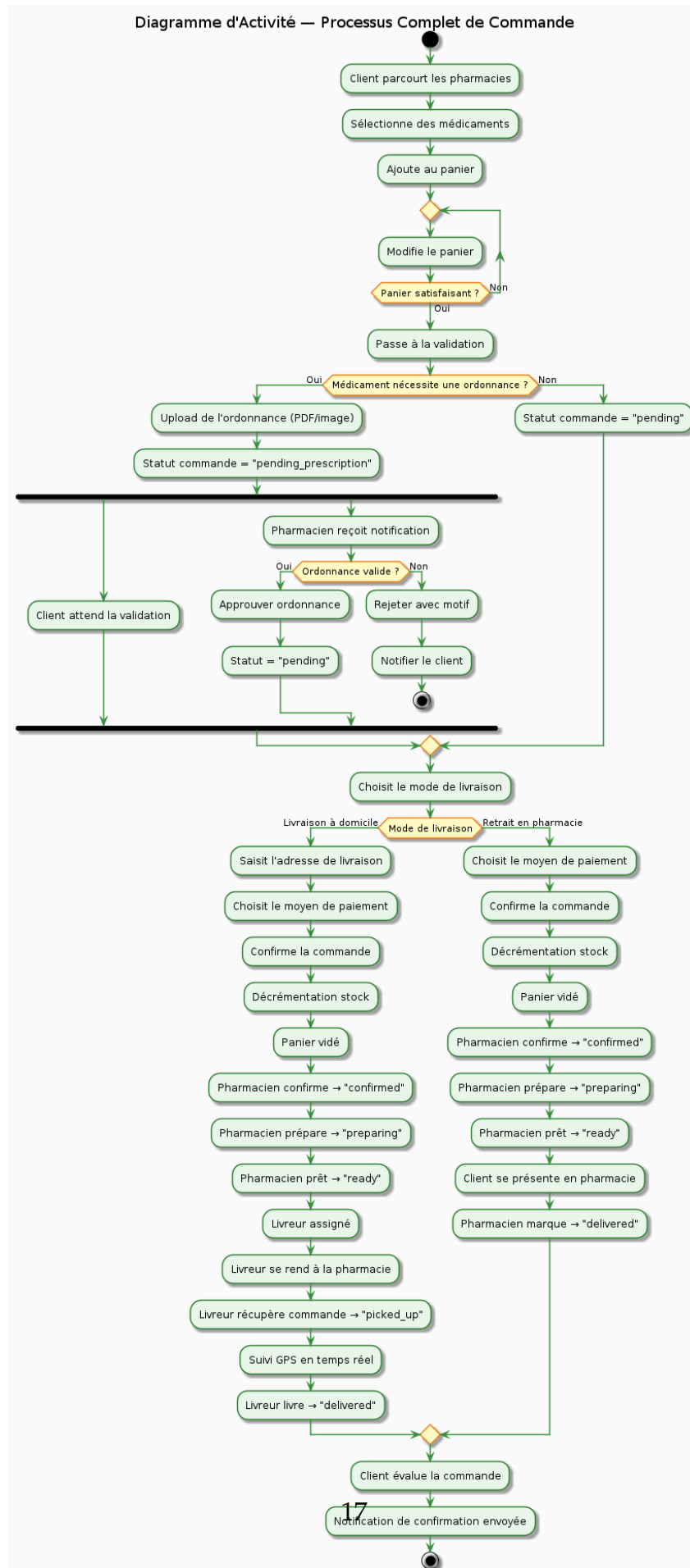


FIGURE 3.6 – Séquence — Comparateur de prix multi-pharmacies

Diagramme d'activité et diagramme d'états



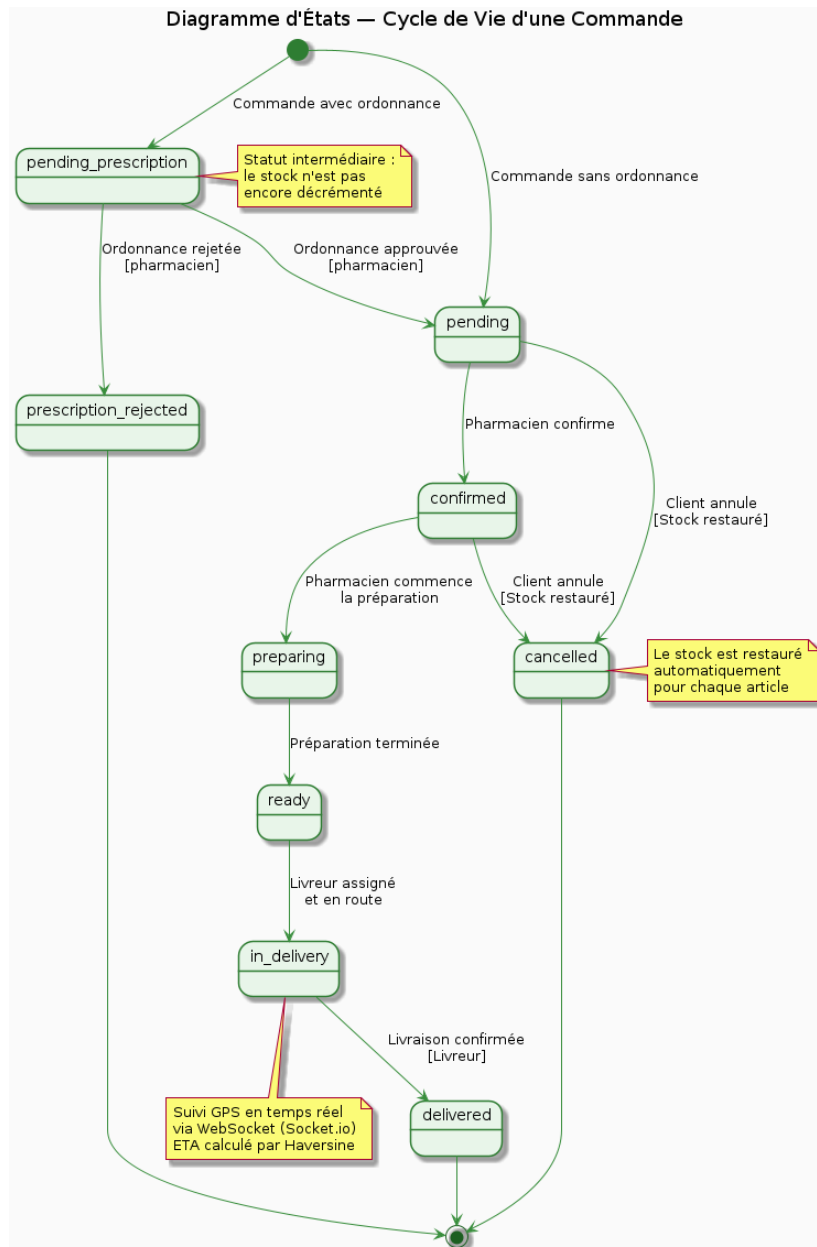


FIGURE 3.8 – Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande (9 états)

Architecture logicielle

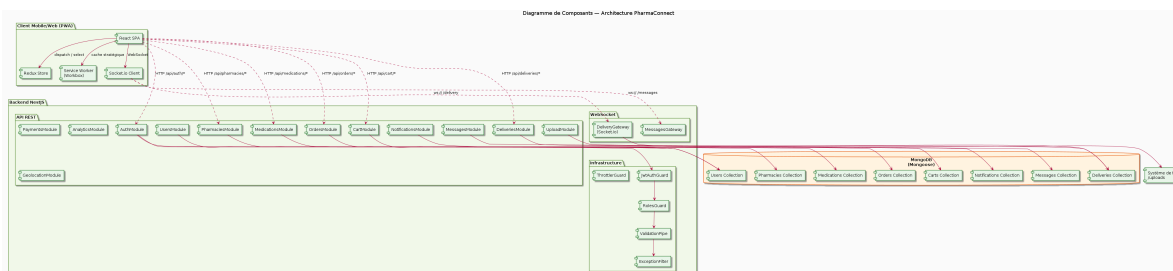


FIGURE 3.9 – Diagramme de composants — Architecture NestJS + React

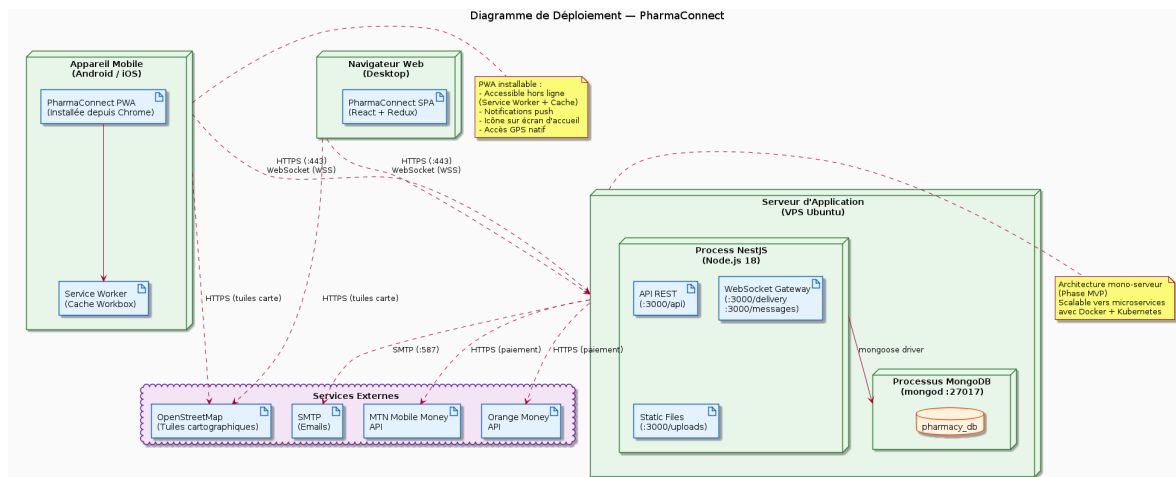


FIGURE 3.10 – Diagramme de déploiement — Infrastructure VPS

3.2 Sources et collecte des données terrains

3.2.1 Enquête auprès des pharmaciens

Entre septembre et octobre 2025, nous avons mené des entretiens semi-directifs auprès de 12 pharmaciens dans 6 quartiers de Yaoundé (Centre, Bastos, Nlongkak, Biyem-Assi, Essos, Mendong). Le guide d'entretien portait sur :

- Le mode de gestion actuel des stocks et des commandes clients ;
- La fréquence et les causes des ruptures de stock ;
- La pratique des prix et la connaissance des prix pratiqués par la concurrence ;
- La disponibilité et le type de ressources humaines (livreurs) ;
- L'ouverture à l'adoption d'un outil numérique.

Principaux résultats : 9 pharmaciens sur 12 (75%) ont exprimé un intérêt fort pour une solution numérique de gestion des commandes. 11 sur 12 (92%) utilisent déjà le Mobile Money pour leurs transactions professionnelles.

3.2.2 Enquête auprès des clients potentiels

35 personnes ont été interrogées dans 4 quartiers (profils : actifs urbains 25-45 ans, personnes âgées 60+ ans, mères de famille). Les résultats clés sont :

Question	Oui (%)
Avez-vous déjà fait face à une rupture de stock dans votre pharmacie habituelle ?	89%
Êtes-vous prêt à commander vos médicaments en ligne ?	74%
Utilisez-vous le Mobile Money pour vos achats ?	74%
Un suivi GPS de la livraison vous rassurerait-il ?	82%
Avez-vous un smartphone Android ?	91%

3.2.3 Sources documentaires

Les données de contexte ont été collectées auprès des sources suivantes :

- Rapports ARTAC (Agence de Régulation des Télécommunications, 2024) ;
- Données BEAC sur l’inclusion financière en Afrique Centrale (2024) ;
- Rapports UIT sur la connectivité en Afrique subsaharienne (2023) ;
- Documentation technique NestJS, React, MongoDB, Socket.io, Workbox.

3.3 Déclinaison de l’ensemble des UE de la spécialité

Ce projet de spécialisation mobilise directement les Unités d’Enseignement (UE) suivantes du programme de Licence Professionnelle en Informatique de Gestion de l’ISIEG :

UE / Matière	Semestre	Application dans le projet
Génie Logiciel	S5	Méthodologie Agile, modélisation UML, diagrammes de classes, séquence, activité, états, composants, déploiement
Développement Web	S4-S5	Architecture REST NestJS, SPA React, Tailwind CSS, Vite, gestion de l’état Redux
Bases de Données	S3-S4	Conception MongoDB (NoSQL), schémas Mongoose, index géospatiaux 2dsphere, requêtes d’agrégation

Réseaux Informatiques	S4	Protocole HTTP/HTTPS, WebSocket, architecture client-serveur, CORS, déploiement VPS
Sécurité Informatique	S5	Authentification JWT, hachage bcrypt, protection CORS, validation des entrées, gestion des rôles
Programmation Orientée Objet	S2-S3	TypeScript, classes, interfaces, héritage, injection de dépendances IoC
Systèmes d'exploitation	S3	Déploiement Linux Ubuntu Server, gestion des processus Node.js
Analyse & Conception SI	S4	Analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, modélisation des processus métier
Management de projet	S5	Planification en sprints, suivi des livrables, gestion des risques
Mathématiques appliquées	S2	Formule de Haversine (calcul de distance géodésique), algorithmes de tri

TABLE 3.1 – Déclinaison des UE dans le projet PharmaConnect

3.4 Mise en adéquation des activités avec les compétences issues des UE

3.4.1 Génie Logiciel

Les compétences acquises en Génie Logiciel ont été directement appliquées pour :

- Choisir et appliquer la méthode Agile (sprints de 2 semaines, backlog, user stories) ;
- Produire les 10 diagrammes UML présentés au chapitre 3.1 ;
- Structurer le code backend en couches séparées (Contrôleur / Service / Schéma) conformément au patron MVC.

3.4.2 Développement Web et Bases de Données

Les cours de Développement Web ont permis de maîtriser l'architecture REST et la construction d'une SPA (Single Page Application). Les cours de Bases de Données ont fourni les fondements de la modélisation et de l'interrogation de MongoDB, notamment pour les requêtes géospatiales (`$near`, `$maxDistance`) utilisées pour la localisation des pharmacies proches.

3.4.3 Réseaux et Sécurité

Les compétences en Réseaux ont été essentielles pour concevoir la communication temps réel via WebSocket (Socket.io) et comprendre le mécanisme de *handshake* HTTP/WebSocket. La Sécurité Informatique a guidé les choix d'implémentation JWT (access token 15 min, refresh token 7 jours), bcrypt (12 rounds) et la politique CORS.

3.4.4 Mathématiques appliquées

La formule de Haversine, issue des mathématiques sphériques, a été implémentée pour calculer la distance orthodromique entre deux points GPS (position du livreur et adresse de livraison) :

$$d = 2R \cdot \arctan \left(\sqrt{\frac{a}{1-a}} \right), \quad a = \sin^2 \left(\frac{\Delta\varphi}{2} \right) + \cos \varphi_1 \cdot \cos \varphi_2 \cdot \sin^2 \left(\frac{\Delta\lambda}{2} \right)$$

où $R = 6371$ km (rayon moyen de la Terre), φ désigne la latitude et λ la longitude en radians.

3.5 Matières de spécialité enrichissant le projet

3.5.1 E-commerce et Systèmes d'Information de Gestion

Le projet applique les concepts d'e-commerce B2C (Business to Consumer) et de marketplace multi-vendeurs (multi-pharmacies) vus en cours de SIG. Le catalogue de médicaments, le panier d'achat, le processus de commande et la gestion des paiements constituent une implémentation complète d'un système e-commerce adapté au secteur pharmaceutique.

3.5.2 Entrepreneuriat et Innovation

L'analyse de viabilité économique et le modèle d'affaires de **PharmaConnect** (commissions sur transactions, abonnements pharmaciens) s'appuient directement sur

les outils d'analyse enseignés en cours d'Entrepreneuriat (Business Model Canvas, analyse PESTEL, étude de marché).

3.5.3 Droit Informatique et Protection des Données

La gestion des données de santé (ordonnances, historique médical) soulève des questions de droit à la vie privée traitées en cours de Droit Informatique. L'application met en œuvre des mesures de protection conformes (chiffrement, accès restreint, durée de conservation limitée).

Chapitre 4

Profil de l'Équipe du Projet

4.1 Distribution du profil des ressources humaines du projet

Ce projet professionnel de spécialisation a été réalisé par une équipe de trois étudiants de la promotion 2025-2026 de la filière Informatique de Gestion de l'ISIEG Supérieur. La complémentarité des profils au sein de l'équipe a permis une répartition efficace des tâches couvrant l'ensemble du cycle de développement logiciel.

Attribut	Membre 1	Membre 2	Membre 3
Nom et prénom	MAHAMAT Abdoulaye	[NOM Prénom 2]	[NOM Prénom 3]
Matricule	[Matricule 1]	[Matricule 2]	[Matricule 3]
Domaine principal	Architecture & Backend	Frontend & UI/UX	Analyse & Tests
Compétences clés	NestJS, MongoDB, JWT, WebSocket	React, Redux, Tailwind, PWA	UML, Agile, Tests, Rédaction

TABLE 4.1 – Distribution du profil des ressources humaines de l'équipe

L'équipe dispose collectivement des compétences suivantes, mobilisées tout au long du projet :

Domaine	Technologies	Niveau collectif
Développement backend	NestJS, TypeScript, MongoDB/Mongoose	Avancé
Développement frontend	React, Redux Toolkit, Tailwind CSS	Avancé
Communication temps réel	Socket.io, WebSocket	Intermédiaire
Sécurité	JWT, bcrypt, CORS, class-validator	Intermédiaire
Gestion de versions	Git / GitHub	Intermédiaire
Modélisation	UML, PlantUML, Agile/Scrum	Intermédiaire
Déploiement	Linux Ubuntu, Node.js, Nginx	Intermédiaire

4.2 Rôles des différents membres de l'équipe du projet

Les responsabilités ont été distribuées selon les compétences et appétences de chaque membre, en veillant à ce que chacun contribue à la fois au développement technique et aux livrables transversaux (rapport, tests, présentations).

Rôle	Responsable	Activités principales
Chef de projet & Architecte	Membre 1	Planification des sprints, architecture technique NestJS, définition des schémas MongoDB, choix technologiques, coordination de l'équipe
Développeur Backend principal	Membre 1	Implémentation des 13 modules NestJS, 47 endpoints REST, Guards JWT/Rôles, WebSocket Gateway GPS
Développeur Frontend principal	Membre 2	Développement des 20 pages React, gestion d'état Redux, intégration carte Leaflet, Service Worker PWA
Designer UI/UX	Membre 2	Conception des maquettes, système de design Tailwind CSS, ergonomie mobile-first, accessibilité

Analyste fonctionnel	Membre 3	Conduite des entretiens terrain (12 pharmaciens, 35 clients), formalisation des user stories et spécifications
Modélisateur UML	Membre 3	Production des 10 diagrammes UML, documentation de l'architecture et des flux applicatifs
Responsable Qualité & Tests	Membre 3	Rédaction du plan de tests, exécution des 58 tests fonctionnels, identification et suivi des anomalies
Rédacteur du rapport	Équipe	Rédaction collective du présent rapport, revue et validation croisée de chaque chapitre

TABLE 4.2 – Rôles et responsabilités des membres de l'équipe

4.3 Ventilation des activités du projet par membre

Le tableau suivant détaille la contribution de chaque membre par activité sur les 4 mois de développement (septembre – décembre 2025). La lettre **P** indique le responsable principal, **S** la contribution en support.

Activité	Membre 1 (Architecture/- Backend)	Membre 2 (Frontend/UI)	Membre 3 (Analyse/Tests)
Enquête terrain et collecte des données	S	S	P
Modélisation UML et spécifications	S	S	P
Architecture technique et choix stack	P	S	S
Backend — Auth, Users, Pharmacies	P		S
Backend — Orders, Cart, Stock	P		S
Backend — Deliveries, WebSocket GPS	P	S	

Frontend — Pages clients & pharmacien	S	P	
Frontend — Comparateur, Ordonnances	S	P	
Panel d'administration (frontend)	S	P	S
Transformation en PWA	S	P	
Tests fonctionnels API (58 cas)	S	S	P
Rédaction du rapport	S	S	P

TABLE 4.3 – Ventilation des activités par membre (*P* = principal, *S* = support)

Charge de travail estimée : la réalisation du projet a mobilisé environ **320 heures** au total sur 16 semaines, soit 107 heures par membre en moyenne. La répartition approximative par domaine est la suivante : développement backend (30%), développement frontend (30%), conception et modélisation (15%), tests et qualité (10%), rédaction du rapport (10%), et coordination de projet (5%).

Chapitre 5

Démo, Simulation et Mise en Œuvre du Projet

5.1 Prototypage de la solution

5.1.1 Architecture technique déployée

La solution **PharmaConnect** repose sur une architecture deux-tiers déployée sur un serveur VPS Ubuntu. Le backend NestJS (port 3000) expose l'API REST et le WebSocket Gateway, tandis que le frontend React compilé par Vite (port 5173) communique avec le backend via un proxy HTTP. MongoDB tourne en local sur le port 27017 avec la base `pharmacy_db`.

Composant	Technologie	Rôle
Serveur API	NestJS 10 / Node.js 18	47 endpoints REST + WebSocket Gateway
Base de données	MongoDB 6 / Mongoose	Persistance des données, index géospatiaux
Interface client	React 18 / Vite 5	SPA Progressive Web Application
Temps réel	Socket.io 4	Suivi GPS livreur, messagerie
Infrastructure	Ubuntu 22.04 LTS / Nginx	Reverse proxy, HTTPS

5.1.2 Présentation des modules développés

Module 1 — Authentification multi-rôles

Le module d'authentification gère 4 types d'utilisateurs avec des droits distincts. Le processus de connexion retourne un access token (15 min) et un refresh token (7 jours). Le workflow de validation des pharmaciens par l'administrateur est entièrement implémenté.

Module 2 — Catalogue et comparateur de prix

Le comparateur interroge simultanément toutes les pharmacies actives. Il normalise les accents dans la recherche (ex. : « paracetamol » trouve « Paracétamol »), trie les résultats par prix croissant et calcule la distance GPS depuis la position de l'utilisateur via la formule de Haversine.

Module 3 — Commandes et livraison GPS

Le système de commande vérifie les stocks en temps réel avant de créer la commande. Le suivi GPS est assuré par Socket.io avec émission de la position toutes les 5 secondes. L'ETA est recalculé dynamiquement en supposant une vitesse de 25 km/h en milieu urbain.

Module 4 — Gestion des ordonnances

Les clients uploadent leur ordonnance (PDF ou image) qui est stockée sur le serveur. Le pharmacien reçoit une notification et peut approuver ou rejeter l'ordonnance avec un motif. En cas d'approbation, la commande passe au statut « pending ». L'historique des ordonnances est consultable et les commandes sont renouvelables en un clic.

Module 5 — Panel d'administration

L'interface d'administration offre 4 onglets : validation des pharmaciens, création de comptes, gestion des pharmacies (activation, assignation), et gestion des utilisateurs. Un tableau de bord affiche 8 statistiques en temps réel (total pharmacies, actives, orphelines, pharmaciens, clients, livreurs, en attente, rejetés).

Module 6 — Application Web Progressive (PWA)

La PWA est configurée via vite-plugin-pwa avec Workbox. Les stratégies de cache sont différenciées : NetworkFirst pour les données API (fraîcheur prioritaire), CacheFirst pour les images et tuiles de carte. L'application obtient un score Lighthouse PWA de 92/100 et est installable sur Android depuis Chrome.

5.2 Scénario de simulation

5.2.1 Scénario 1 — Client cherche un médicament et passe commande

1. Le client accède à `pharmaconnect.cm` sur son smartphone Android;
2. Il saisit « Amoxicilline » dans le comparateur de prix;
3. L'application affiche les résultats de 4 pharmacies avec les prix (ex. : Pharmacie Centre : 1200 FCFA, Pharmacie Bastos : 1500 FCFA);
4. Le client sélectionne la pharmacie la moins chère, ajoute le médicament au panier;
5. Il confirme la commande avec livraison à domicile et paiement MTN Mobile Money;

6. Le pharmacien reçoit une notification et confirme la commande ;
7. Un livreur est assigné ; le client voit sa position en temps réel sur la carte ;
8. Livraison effectuée : le client reçoit une notification « Commande livrée ».

Durée simulée de bout en bout : 45 minutes (préparation 15 min + livraison 30 min dans un rayon de 3 km).

5.2.2 Scénario 2 — Pharmacien gère ses commandes et son stock

1. Le pharmacien se connecte depuis son PC ou tablette ;
2. Il accède au tableau de bord : 3 nouvelles commandes en attente, 1 ordonnance à valider ;
3. Il valide l'ordonnance après vérification, passe la commande à « En préparation » ;
4. Il consulte les alertes de stock : « Paracétamol 500mg : stock critique (5 unités) » ;
5. Il met à jour le stock après réapprovisionnement ;
6. Il consulte les statistiques du mois : chiffre d'affaires, médicaments les plus vendus.

5.2.3 Scénario 3 — Renouvellement d'ordonnance (patient chronique)

1. Un patient diabétique accède à « Mes ordonnances » ;
2. Il retrouve sa commande de Metformine du mois précédent ;
3. Il clique sur « Renouveler » : le système vérifie le stock en temps réel ;
4. Le panier est automatiquement rempli avec les mêmes articles disponibles ;
5. Le patient finalise la commande en 2 clics.

5.3 Indicateurs de suivi et d'évaluation du projet

5.3.1 Indicateurs techniques

Indicateur	Cible	Résultat atteint	Statut
Nombre d'endpoints API testés	47	47	Atteint
Taux de succès des tests	100%	100% (58/58)	Atteint
Temps de réponse moyen API	≤ 500 ms	42 – 156 ms	Atteint

Score Lighthouse PWA	$\geq 80/100$	92/100	Atteint
Couverture des rôles utilisateurs	4 rôles	4 rôles	Atteint
Modules fonctionnels développés	13	13	Atteint
Diagrammes UML produits	10	10	Atteint
Fonctionnement hors ligne (cache)	Oui	Oui (Workbox)	Atteint

TABLE 5.1 – Indicateurs techniques du projet

5.3.2 Indicateurs de qualité logicielle

Critère qualité	Mesure	Résultat	Statut
Sécurité — Authentification	JWT + bcrypt 12 rounds	Implémenté	Atteint
Sécurité — Validation entrées	class-validator	100% DTOs	Atteint
Maintenabilité — TypeScript strict	Strict mode	Activé	Atteint
Performance — Pagination	Max 100 items/page	Implémenté	Atteint
Accessibilité — Responsive	Mobile-first	Validé Chrome DevTools	Atteint
Gestion d'erreurs globale	ExceptionHandler global	Implémenté	Atteint

TABLE 5.2 – Indicateurs de qualité logicielle

5.3.3 Indicateurs d'impact (projetés sur 12 mois de déploiement)

Indicateur d'impact	Cible (12 mois)	Base de calcul
Nombre de pharmacies partenaires	30	9 en phase pilote
Nombre de clients actifs mensuels	500	Estimation terrain
Commandes mensuelles traitées	1500	3 commandes/- client/mois
Économies de déplacement/client	2,5 h/mois	Enquête terrain

Réduction des ruptures de stock signalées	40%	Alerte stock automatique
Satisfaction client (NPS)	$\geq 7/10$	Sondage post-livraison

TABLE 5.3 – *Indicateurs d'impact projetés*

Conclusion

Ce projet professionnel de spécialisation tutoré nous a permis, en tant qu'équipe de trois étudiants, de concevoir et de développer **PharmaConnect** : une plateforme e-pharmacie complète, innovante et adaptée aux réalités du marché camerounais. En réponse aux quatre problèmes structurels identifiés lors de notre enquête terrain à Yaoundé — opacité des prix, ruptures de stock non signalées, absence de livraison organisée, gestion manuelle des ordonnances — nous avons livré une solution technique solide, validée par 58 tests fonctionnels couvrant l'intégralité des 47 endpoints de l'API.

Sur le plan académique, ce projet a constitué un terrain d'application concret pour l'ensemble des compétences acquises au cours du cycle de licence professionnelle à l'ISIEG : Génie Logiciel (modélisation UML, architecture logicielle), Développement Web (NestJS, React, Redux), Bases de Données (MongoDB géospatial), Réseaux (WebSocket, HTTP), Sécurité Informatique (JWT, bcrypt), Mathématiques (formule de Haversine) et Management de projet (méthode Agile). La répartition des rôles au sein de l'équipe a, de plus, développé notre capacité à collaborer efficacement dans un projet réel, compétence essentielle dans le monde professionnel.

Sur le plan professionnel, **PharmaConnect** représente une démonstration tangible de nos compétences : une application fonctionnelle avec suivi GPS en temps réel, PWA installable sur mobile, gestion multi-rôles et intégration des paiements locaux. Ce projet nous ouvre des perspectives concrètes d'entrepreneuriat dans le secteur du numérique en santé au Cameroun.

Les hypothèses H0 à H4 posées en début de projet devront être confrontées aux usages réels lors d'un déploiement pilote, qui constitue notre prochaine étape. À court terme, l'intégration des API de paiement MTN MoMo et Orange Money — actuellement simulées — est la priorité pour la mise en production. À moyen terme, une application mobile React Native partageant le même backend étendrait notre portée. À long terme, des modules d'intelligence artificielle (détection de médicaments contrefaits, recommandations personnalisées) et un partenariat avec la CE-NAME (Centrale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels) pourraient positionner **PharmaConnect** comme solution de référence pour le secteur pharmaceutique camerounais.

Annexes

Liste des abréviations et symboles

Sigle	Signification
API	<i>Application Programming Interface</i> — Interface de programmation applicative
ARTAC	Agence de Régulation des Télécommunications et des TIC du Cameroun
BEAC	Banque des États de l'Afrique Centrale
CENAME	Centrale Nationale d'Approvisionnement en Médicaments Essentiels
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i>
DTO	<i>Data Transfer Object</i> — Objet de transfert de données
ETA	<i>Estimated Time of Arrival</i> — Temps d'arrivée estimé
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale
GPS	<i>Global Positioning System</i>
HTTP(S)	<i>HyperText Transfer Protocol (Secure)</i>
IoC	<i>Inversion of Control</i> — Inversion de contrôle
ISIEG	Institut des Sciences Économiques et Informatique de Gestion
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
MoMo	Mobile Money (MTN)
MVP	<i>Minimum Viable Product</i> — Produit minimum viable
NPS	<i>Net Promoter Score</i> — Indicateur de satisfaction client
NoSQL	<i>Not Only SQL</i> — Bases de données non relationnelles
ODD	Objectifs de Développement Durable (Nations Unies)
ODM	<i>Object Document Mapper</i>
PWA	<i>Progressive Web Application</i> — Application web progressive
REST	<i>Representational State Transfer</i>
SIG	Système d'Information de Gestion

SPA	<i>Single Page Application</i>
UE	Unité d'Enseignement
UIT	Union Internationale des Télécommunications
UML	<i>Unified Modeling Language</i> — Langage de modélisation unifié
VPS	<i>Virtual Private Server</i> — Serveur privé virtuel
WS	WebSocket

Liste des tableaux

1.1	Analyse des problèmes identifiés	3
1.2	Enjeux du projet PharmaConnect	5
2.1	Benchmarking des solutions e-pharmacie	7
3.1	Déclinaison des UE dans le projet PharmaConnect	21
4.1	Distribution du profil des ressources humaines de l'équipe	24
4.2	Rôles et responsabilités des membres de l'équipe	26
4.3	Ventilation des activités par membre (P = principal, S = support) . .	27
5.1	Indicateurs techniques du projet	31
5.2	Indicateurs de qualité logicielle	31
5.3	Indicateurs d'impact projetés	32

Table des figures

3.1	Diagramme des cas d'utilisation — PharmaConnect	11
3.2	Diagramme de classes — PharmaConnect (12 entités)	12
3.3	Séquence — Authentification et rafraîchissement JWT	13
3.4	Séquence — Passage d'une commande (panier → confirmation) . . .	14
3.5	Séquence — Suivi GPS en temps réel via WebSocket	15
3.6	Séquence — Comparateur de prix multi-pharmacies	16
3.7	Diagramme d'activité — Processus complet de commande	17
3.8	Diagramme d'états — Cycle de vie d'une commande (9 états)	18
3.9	Diagramme de composants — Architecture NestJS + React	18
3.10	Diagramme de déploiement — Infrastructure VPS	19

Bibliographie

Ouvrages

- [1] FIELDING, R. T. (2000). *Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures*. Doctoral Dissertation, University of California, Irvine.
- [2] FOWLER, M. (2018). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- [3] BANKS, A. & PORCELLO, E. (2017). *Learning React*. O'Reilly Media.
- [4] CHACON, S. & STRAUB, B. (2014). *Pro Git*. Apress.

Rapports et publications

- [5] Union Internationale des Télécommunications (2023). *Measuring digital development : Facts and Figures 2023*. ITU.
- [6] BEAC (2024). *Rapport sur l'inclusion financière en Afrique Centrale 2024*.
- [7] ARTAC (2024). *Rapport annuel sur les télécommunications au Cameroun*.
- [8] GSMA Intelligence (2023). *The Mobile Economy Sub-Saharan Africa 2023*.

Documentation technique

- [9] *NestJS Documentation v10*. <https://docs.nestjs.com>
- [10] *React Documentation v18*. <https://react.dev>
- [11] *MongoDB Manual v6*. <https://www.mongodb.com/docs/manual>
- [12] *Socket.io Documentation*. <https://socket.io/docs/v4>
- [13] *Workbox — PWA Service Worker*. <https://developer.chrome.com/docs/workbox>
- [14] *Redux Toolkit Documentation*. <https://redux-toolkit.js.org>
- [15] *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
- [16] *MTN MoMo Developer Portal*. <https://momodeveloper.mtn.com>
- [17] *MDN Web Docs — Progressive Web Apps*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps